

1 Różniczk

Dla $f(x_1, \dots, x_n)$, możemy zapisać, że:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) dx_1 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right) dx_n$$

Jeśli dla $dz(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$;

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

to możemy powiedzieć, że $z(x, y)$ jest funkcją stanu

Jeśli funkcja jest gładka to:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

2 Stany

- Izotermiczny - stała temperatura

$$dU = 0 \quad \partial W = -\partial Q$$

- Izobaryczny - stałe ciśnienie

$$dp = 0, \quad dU = \partial Q, \quad \partial Q = dH$$

- Izochoryczny - objętość jest stała

$$\partial W = 0, \quad dU = \partial Q, \quad dV = 0$$

- Adiabatyczny - ciepło jest stałe

$$\partial Q = 0, \quad dU = \partial W$$

3 Pierwsza zasada termodynamiki

$$dU = \partial W + \partial Q$$

Dla procesu quasi-statycznego:

$$\partial W = -pdV$$

4 Ciepło

$$C_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_x \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \quad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_x = \frac{C_x}{m}$$

5 Gaz Doskonały

$$pV = nRT$$

$$C_p - C_V = nR \quad C_V = \frac{\sigma}{2} R$$

$$S(V, T) = C_0 + NK_B \ln(BT^{\frac{3}{2}})$$

Dla C_V niezależnego od temperatury:

$$U(T) = nC_V T$$

5.1 Adiabata

$$pV^\kappa = \tilde{C} = p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa \quad \kappa = \frac{C_p}{C_V} > 1$$

5.2 Rozkład Maxwella

$$\rho(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{m_0 v^2}{2k_B T}}$$

5.3 Relacje Maxwella

$$1. \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_V \quad 3. \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

$$2. \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_p \quad 4. \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

6 Funkcje potencjału

$$dS = \frac{\partial Q}{T} \quad S = k_B \ln T$$

$$H(S, p) = U + pV \quad F(T, V) = U - TS \quad G(T, p) = H - TS$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T = V$$

7 Cykle

- Carnota:

$$\eta = \frac{\bar{W}}{Q_{AB}} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad \bar{W} = T_1 + T_2$$

- Otta:

$$Q_{DA} = nC_V(T_A - T_D) > 0 \quad Q_{BC} = nC_V(T_C - T_B) > 0$$

$$\eta = 1 - \frac{T_B - T_C}{T_A - T_B} = 1 - r^{1-\kappa} \quad r = \frac{V_C}{V_D} > 1$$

- Diesel'a:

$$r = \frac{V_D}{V_A} \quad k = \frac{V_B}{V_A}$$

$$Q_{CD} = nC_V(T_D - T_C) < 0 \quad Q_{AB} = nC_p(T_B - T_A) > 0$$

$$\eta = 1 - \frac{C_V(T_C - T_D)}{C_p(T_B - T_A)} = 1 - \frac{(T_C - T_D)}{\kappa(T_B - T_A)}$$

8 Potencjał chemiczny

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V,n} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,n} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial n} \right)_{S,V} dn \rightarrow \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial n} \right)_{S,V}$$

$$dF = -SdT - pdV + \mu dn \rightarrow \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial n} \right)_{T,V}$$

$$dH = TdS + Vdp + \mu dn \rightarrow \mu = \left(\frac{\partial H}{\partial n} \right)_{S,p}$$

$$dG = Vdp - SdT + \mu dn \rightarrow \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{T,p}$$

9 Druga i Trzecia zasada termodynamiki

$$dS = \frac{\partial Q}{T} \quad \lim_{T \rightarrow 0} S = 0$$

10 Praca Minimalna

$$W \geq \Delta U - T^{(o)} \Delta S$$

Proces	const	min W	równowaga	min w równowadze
izentropowy	S	$W \geq \Delta U$	$0 \geq \Delta U$	U
izentropowo-choryczny	S, V	$\tilde{W} \geq \Delta U$	$0 \geq \Delta U$	U
izentropowo-baryczny	S, p	$\tilde{W} \geq \Delta H$	$0 \geq \Delta H$	H
izotermiczny	T	$W \geq \Delta F$	$0 \geq \Delta F$	F
izotermiczno-choryczny	T, V	$\tilde{W} \geq \Delta F$	$0 \geq \Delta F$	F
izotermiczno-baryczny	T, p	$\tilde{W} \geq \Delta G$	$0 \geq \Delta G$	G

11 Fizyka Statystyczna

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} \quad \mathbb{P}(Q) = \frac{1}{\Gamma} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$\mathbb{P}(Q) = \frac{\Gamma_o}{\Gamma_c} \quad \mathbb{P}(Q) = A \exp[-\beta E(Q)]$$

$$\mathbb{P}(Q, N) = \frac{\exp[-\beta(E(Q_N) - \mu N)]}{\sum_N \sum_{Q_N} \mathbb{P}(Q_N, N)}$$

12 Równania Gibbsa-Durbena

$$-SdT + Vdp = \sum_i n_i d\mu \quad \alpha + 2 - \beta = 0$$

13 Wielki potencjał termodynamiczny

$$\Omega = F - \mu n \quad d\Omega = -SdT - pdV - nd\mu$$

14 Gaz van der Waalsa

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$